

1. Preliminares: definições indutivas e linguagens

1.1 Seja S o subconjunto de $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ definido indutivamente pelas 3 regras apresentadas de seguida: (1) $1 \in S$; (2) $2 \in S$; (3) $q \in S \Rightarrow \frac{1}{q} \in S$.

- Dê exemplos de elementos de S .
- Mostre que o conjunto $\{\frac{1}{2}, 2\}$ é fechado para a operação $f : \mathbb{Q} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ tal que $f(q) = \frac{1}{q}$, para qualquer $q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$.
- Determine o conjunto S .

1.2 Sejam $A = \{a, b, c, d\}$ e $f : A \times A \rightarrow A$ a operação em A definida pela tabela que se segue.

f	a	b	c	d
a	a	a	a	a
b	a	c	b	c
c	a	c	b	b
d	a	c	b	a

- Calcule os conjuntos indutivos, sobre A , de base $\{b\}$ e conjunto de operações $\{f\}$.
- Prove que c é um dos elementos do conjunto gerado pela definição indutiva $(\{b\}, \{f\})$.
- Indique qual é o conjunto gerado pela definição indutiva $(\{b\}, \{f\})$.

1.3 Apresente definições indutivas de cada um dos conjuntos que se seguem, explicitando a respetiva base e respetivo conjunto de operações.

- Conjunto dos naturais múltiplos de 5.
- Conjunto dos números inteiros.
- Conjunto das palavras sobre o alfabeto $A = \{0, 1\}$ cujo comprimento é par.

1.4 Considere o alfabeto $A = \{0, 1\}$ e a linguagem L sobre A definida indutivamente por:

- $1 \in L$;
- se $x \in L$, então $x0 \in L$ e $x1 \in L$, para todo $x \in A^*$.

Considere ainda a função $i : L \rightarrow \mathbb{N}$ definida, por recursão estrutural, do seguinte modo:

- $i(1) = 1$;
- para todo $x \in L$, $i(x0) = 2i(x)$;
- para todo $x \in L$, $i(x1) = 2i(x) + 1$.

- Indique as palavras de L que admitem sequências de formação de comprimento inferior a 4.
- Defina por recursão estrutural a função $h : L \rightarrow L$ tal que, para todo $x \in L$, $h(x) = 1x$.
- Determine $i(11)$ e $i(101)$.
- Enuncie o princípio de indução estrutural para L .
- Mostre que, para todo $x \in L$, $i(h(x)) = 2^{|x|} + i(x)$ (recorde que $|x|$ denota o comprimento da palavra x).

2. Sintaxe do Cálculo Proposicional

2.1 De entre as seguintes palavras sobre o alfabeto do Cálculo Proposicional, indique, justificando, aquelas que pertencem ao conjunto $\mathcal{F}^{CP}$.

- a) $(\neg (p_1 \vee p_2))$
- b) $((\neg p_5) \rightarrow (\neg p_{100}))$
- c) $((p_3 \wedge p_1) \vee ($
- d) $((p_0 \wedge (\neg p_0)) \rightarrow \perp)$
- e) $(\perp)$
- f) $(((p_9 \rightarrow ((p_3 \vee (\neg p_8)) \wedge p_{12})) \leftrightarrow (\neg p_4)) \rightarrow (p_7 \vee \perp)))$

2.2 Represente as seguintes frases através de fórmulas do Cálculo Proposicional, utilizando variáveis proposicionais para representar *frases atômicas*:

- a) Sou preso se tenho cão, mas também sou preso se não tenho cão.
- b) Não é verdade que neve sempre que está frio.
- c) Uma condição necessária para que uma sucessão seja convergente é que seja limitada.
- d) Uma condição suficiente para um número ser ímpar é que seja primo e não seja 2.

2.3 Encontre exemplos de frases que possam ser representadas através das fórmulas seguintes.

- a) $(p_1 \rightarrow ((\neg p_2) \vee p_3))$
- b) $((\neg (p_1 \wedge p_2)) \vee p_3)$
- c) $(p_1 \leftrightarrow (\neg p_2))$
- d) $(((p_1 \rightarrow p_2) \wedge p_1) \rightarrow p_2)$

2.4 Para cada uma das seguintes fórmulas do Cálculo Proposicional

- i) $p_0 \wedge p_1$
- ii) p_1
- iii) $\neg \perp \vee \neg \neg \perp$
- iv) $p_0 \rightarrow (\neg p_0 \rightarrow \neg p_1)$

- a) construa sequências de formação;
 - b) indique o número mínimo de elementos numa sequência de formação;
 - c) indique quantas sequências de formação de comprimento mínimo existem.
-

2.5 Para cada fórmula φ do exercício anterior, calcule:

- a) $\varphi[p_2/p_0]$;
- b) $\varphi[p_0 \wedge p_1/p_1]$;
- c) $\varphi[\neg p_1/p_1]$.

2.6 Defina por recursão estrutural as seguintes funções:

- a) $v : \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \mathbb{N}_0$ tal que $v(\varphi)$ é o número de ocorrências de variáveis proposicionais em φ ;
- b) $c : \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \mathcal{P}(BIN)$ tal que $c(\varphi) = \{\square \in BIN : \square \text{ ocorre em } \varphi\}$, onde $BIN = \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$;
- c) $[\perp / p_7] : \mathcal{F}^{CP} \rightarrow \mathcal{F}^{CP}$ tal que $\varphi[\perp / p_7]$ é o resultado de substituir em φ todas as ocorrências de p_7 por $\perp$.

2.7 Considere de novo as funções definidas no exercício anterior. Prove, por indução estrutural, que, para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$:

- a) para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, $v(\varphi) \geq \#var(\varphi)$;
- b) para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, $c(\varphi) = c(\varphi[\perp / p_7])$;
- c) para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, se $var(\varphi) = \{p_7\}$ então $v(\varphi[\perp / p_7]) = 0$.

2.8 Para cada fórmula φ do Exercício 2.4, indique o conjunto das suas subfórmulas.

2.9 Mostre que:

- a) se S é uma sequência de formação de ψ e φ é uma subfórmula de ψ , então φ é um dos elementos de S ;
- b) toda a fórmula ψ admite uma sequência de formação que contém apenas subfórmulas de ψ e não tem fórmulas repetidas;
- c) uma fórmula ψ tem n subfórmulas se e só se as sequências de formação de ψ mais curtas têm n elementos.

2.10 Seja Γ o subconjunto de $\mathcal{F}^{CP}$ definido indutivamente por:

1. para todo $i \in \mathbb{N}_0$, $\neg\neg p_i \in \Gamma$;
2. para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, se $\varphi \in \Gamma$, então $\perp \rightarrow \varphi \in \Gamma$;
3. para todo $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$, se $\varphi \in \Gamma$ e $\psi \in \Gamma$, então $\varphi \vee \psi \in \Gamma$.

a) Indique, justificando, quais das seguintes fórmulas pertencem a Γ :

- (i) $\neg\neg p_0$; (ii) p_0 ; (iii) $\neg\neg p_0 \rightarrow \neg\neg p_0$; (iv) $\neg\neg p_1 \vee (\perp \rightarrow \neg\neg p_0)$.

b) Defina por recursão estrutural as funções $v, d : \Gamma \rightarrow \mathbb{N}_0$ tais que $v(\varphi)$ é o número de ocorrências de variáveis proposicionais em φ e $d(\varphi)$ é o número de ocorrências do conectivo $\vee$ em φ .

c) Enuncie o princípio de indução estrutural para Γ .

d) Prove que: para todo $\varphi \in \Gamma$, $v(\varphi) = d(\varphi) + 1$.